

Spinor Transfer Model from J3 to J2 Space in Collatz Inverse Trees

Hiroshi Harada — July 6, 2026

概要 (Abstract)

本報告は、Collatz 逆木 (Inverse Tree) の生成メカニズムを、3-adic Jacobsthal (J3) 空間から 2-adic Jacobsthal (J2) 空間へのスピノル転写 (Spinor Transfer) として再構築する理論モデルを提示する。従来の逆木生成は $3n + 1$ の逆算に依存していたが、本研究では乗算・除算を用いず、加算と位相 (mod 3) のみで逆木を生成可能な構造を示す。非 3 倍数奇数 b に対して、J3 空間における局所位相 (Balanced Ternary) により、J3 スピノル (a, b) が一意的に定まり、さらにこれが J2 空間における J2 スピノル $(b - a, b + a)$ に線形転写され、その後、J2 漸化式に従って枝が放射される。

$$J_3(a, b) \rightarrow J_2(b - a, b + a)$$

$$x_{k+2} = x_{k+1} + 2x_k$$

この転写モデルにより、逆木の分岐構造が二つの adic 空間の幾何学的な噛み合い (共鳴) として自然に記述できることを示す。

1. 基礎数列と空間展開の定義

本研究では、Collatz 写像における奇数核を次の二つの Jacobsthal 系で表現する。

- 3-adic Jacobsthal (J3) 空間 : 局所位相の決定
- 2-adic Jacobsthal (J2) 空間 : 枝の伸長 (指数展開)

1.1. 2-adic Jacobsthal (J2) 空間

J2 空間は、Collatz 逆木の「二進的な伸長」を司る。

$$J_{2,k+2} = J_{2,k+1} + 2J_{2,k}, \quad J_{2,0} = 0, \quad J_{2,1} = 1$$

J2 展開の例 :

$$0, 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, \dots$$

1.2. 3-adic Jacobsthal (J3) 空間

J3 空間は、奇数核の「三進的な局所位相」を司る。本研究では以下の線形漸化式を拡張 Jacobsthal 系 (Extended Jacobsthal System) として採用する。

$$J_{3,k+2} = 2J_{3,k+1} + 3J_{3,k}, \quad J_{3,0} = 0, J_{3,1} = 1$$

J3 展開の例：

$$0, 1, 2, 7, 20, 61, 182, \dots$$

2. J3 スピノルと平衡 3 進位相 (Balanced Ternary)

奇数核 n に対し、最下位の 3-adic 位相 (Balanced Ternary) を以下で定める。

$$\text{Phase}(n) \in \{-1, 0, +1\}$$

$$\text{Phase}(n) = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0 \pmod{3}) \Rightarrow a = \frac{n}{3} \\ +1 & (n \equiv 1 \pmod{3}) \Rightarrow a = \frac{n-1}{3} \\ -1 & (n \equiv 2 \pmod{3}) \Rightarrow a = \frac{n+1}{3} \end{cases}$$

現在の奇数核を $b = n$ とし、2 成分ベクトル (a, b) を J3 スピノルと呼ぶ (本稿では線形 2 成分ベクトルを指す)。

3. J3 $\rightarrow$ J2 のスピノル転写モデル (Spinor Transfer)

3.1. 転写方程式 (線形写像)

J3 スピノルの 3-adic 情報が次の線形写像によって J2 スピノルへ転写される。

$$J_3(a, b) \rightarrow J_2(b - a, b + a)$$

これは線形変換であり、J3 の局所位相が J2 の初期条件へ直接反映される。

$$T(a, b) = (b - a, b + a)$$

転写後の J2 スピノルは、J2 漸化式に従って空間へ放射される。

$$(x_1, x_2) = (b - a, b + a)$$

$$x_{k+2} = x_{k+1} + 2x_k$$

3.2. 平衡 3 進位相と J2 偶奇パリティの噛み合い

J2 数列の偶奇パリティは、下記の Collatz 写像の親ノードを自然に分類する。

$$3n + 1, \quad 3n - 1$$

● Phase = +1

- 偶数項 $x_{2m} \rightarrow 3n + 1$ 世界の親
- 奇数項 $x_{2m-1} \rightarrow 3n - 1$ 世界の親

● Phase = -1

- 奇数項 $x_{2m-1} \rightarrow 3n + 1$ 世界の親
- 偶数項 $x_{2m} \rightarrow 3n - 1$ 世界の親

この構造により、Collatz 逆木の親ノードが J2 数列の偶奇パリティとして自然に抽出される。

4. 検証例

本章では、実際に初期値 7 の Collatz 逆木と一致することを示す。

$$1 \leftarrow 5 \leftarrow 13 \leftarrow 17 \leftarrow 11 \leftarrow 7$$

4.1. $n = 1$ ($Phase = +1$)

- J3 位相 : $J_3(0,1)$
- J2 転写 : $J_2(1,1)$
- J2 展開 : 1, 1, 3, **5**, 11, ...
- 親ノード : 偶数項 5 ($3 \times 5 + 1 = 16 \rightarrow 1$)

4.2. $n = 5$ ($Phase = -1$)

- J3 位相 : $J_3(2,5)$
- J2 転写 : $J_2(3,7)$
- J2 展開 : 3, 7, **13**, 27, ...
- 親ノード : 奇数項 13 ($3 \times 13 + 1 = 40 \rightarrow 5$)

4.3. $n = 13$ ($Phase = +1$)

- J3 位相 : $J_3(4,13)$
- J2 転写 : $J_2(9,17)$
- J2 展開 : 9, **17**, 35, 69, ...
- 親ノード : 偶数項 17 ($3 \times 17 + 1 = 52 \rightarrow 13$)

4.4. $n = 17$ ($Phase = -1$)

- J3 位相 : $J_3(6,17)$
- J2 転写 : $J_2(11,23)$
- J2 展開 : **11**, 23, 45, 91, ...
- 親ノード : 奇数項 11 ($3 \times 11 + 1 = 34 \rightarrow 17$)

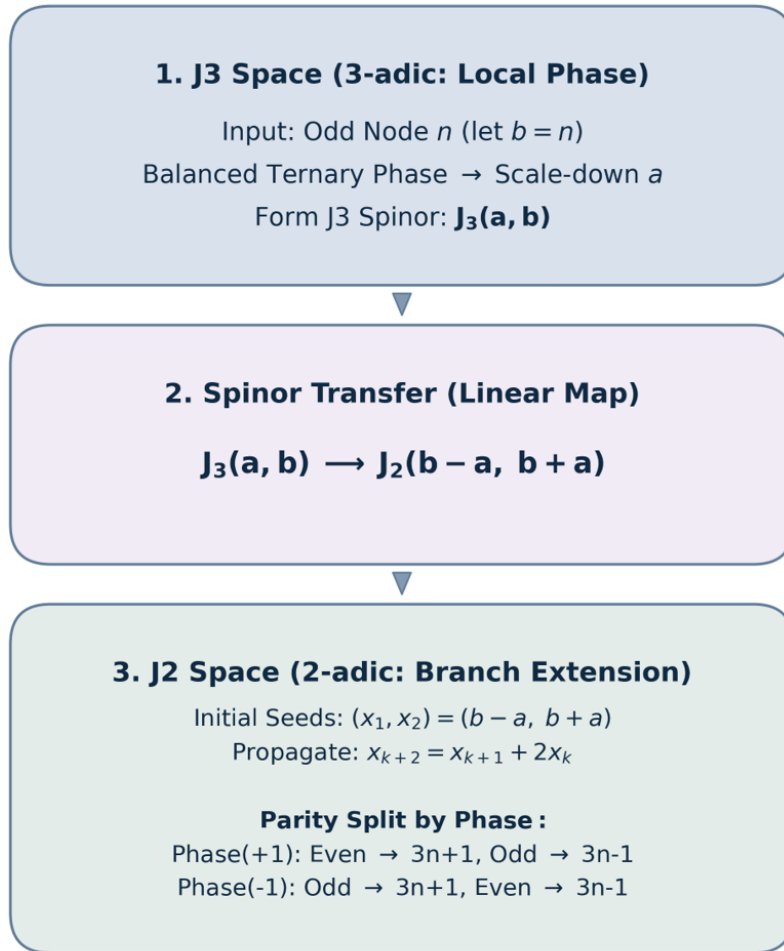
4.5. $n = 11$ ($Phase = -1$)

- J3 位相 : $J_3(4,11)$
- J2 転写 : $J_2(7,15)$
- J2 展開 : **7**, 15, 29, 59, ...
- 親ノード : 奇数項 7 ($3 \times 7 + 1 = 28 \rightarrow 11$)

以上、初期値 7 の Collatz 逆木が、一連の J3→J2 スピノル転写の結果と一致することが確認された (**Figure 1**)。

(a)

Conceptual Architecture of Spinor Transfer ($J_3 \rightarrow J_2$)



(b)

Node ($n = b$)	Phase	$J_3(a, b)$	$J_2(b-a, b+a)$	J2_Sequence
7	1	$J_3(2, 7)$	$J_2(5, 9)$	[5, 9, 19, 37, 75]
11	-1	$J_3(4, 11)$	$J_2(7, 15)$	[7, 15, 29, 59, 117]
17	-1	$J_3(6, 17)$	$J_2(11, 23)$	[11, 23, 45, 91, 181]
13	1	$J_3(4, 13)$	$J_2(9, 17)$	[9, 17, 35, 69, 139]
5	-1	$J_3(2, 5)$	$J_2(3, 7)$	[3, 7, 13, 27, 53]
1	1	$J_3(0, 1)$	$J_2(1, 1)$	[1, 1, 3, 5, 11]

Figure 1. Spinor Transfer Architecture and Computed Orbit.

(a) Schematic representation of the linear spinor transfer mapping from the 3-adic (J_3) local phase to the 2-adic (J_2) branch-extension space. (b) Spinor values computed along the reverse odd Collatz orbit for the initial value 7 ($1 \leftarrow 5 \leftarrow 13 \leftarrow 17 \leftarrow 11 \leftarrow 7$), highlighting the parity-based parent selection governed by the Balanced Ternary phase.

5. 結論

本研究では、Collatz 逆木を以下の線形スピノル転写モデルとして定式化した。

$$J_3(a, b) \rightarrow J_2(b - a, b + a)$$

これにより、次に示す幾何学的で決定論的な逆木生成メカニズムが明瞭になった。

- 3-adic 世界の局所位相 (Balanced Ternary)
- 2-adic 世界の指数展開への線形転写
- J2 漸化式による逆木枝の放射

従来の「 $3n + 1$ の逆算」という手続き的理解を超え、Collatz 逆木は J3 と J2 の adic 空間の共鳴構造として自然に生成されることが示された。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada